

Benchmark GRAPH500

Hanane FIDAH · Patrick NSUNDI MBOLI

Calcul Haute Performance et Simulation — UVSQ

Date : 18 Février 2026



Made with GAMMA

Architecture & Algorithmes



- **Flux en 3 Kernels**

Kernel1: génération/compression (R-MAT, CSR/CSC)

- **Kernel2: BFS**

Parcours parallèle et distribué.

- **Kernel3: SSSP**

Plus court chemin, souvent secondaire.



Machine utilisée — Centre ROMEO

1

Configurations

Nombre de cœurs testés : 1,2,4,8,16,32,64,128.

2

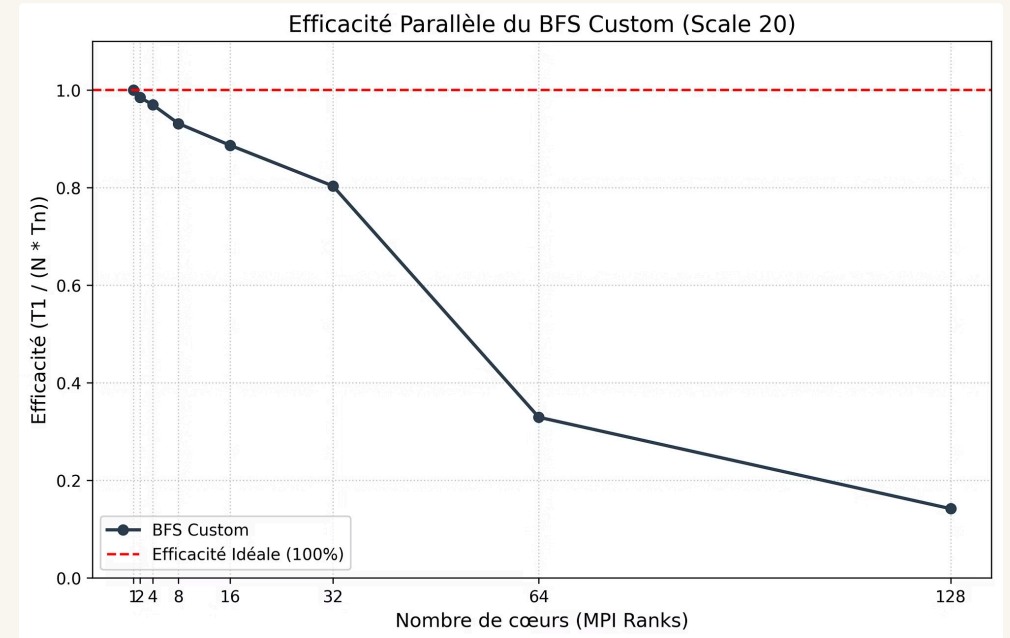
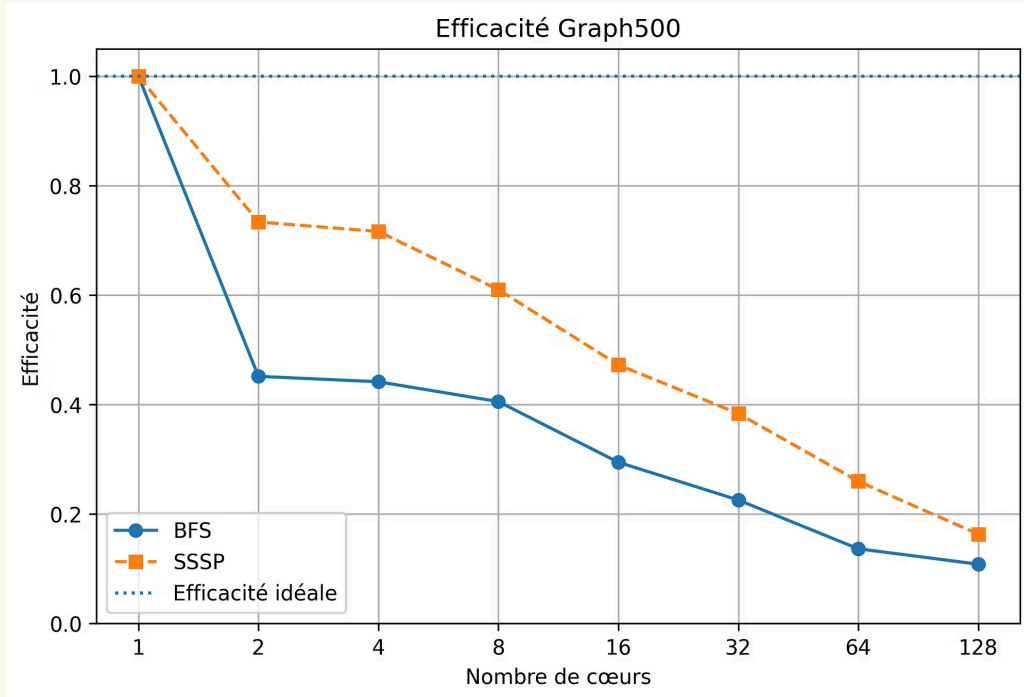
Contexte

Centre rattaché à URCA.

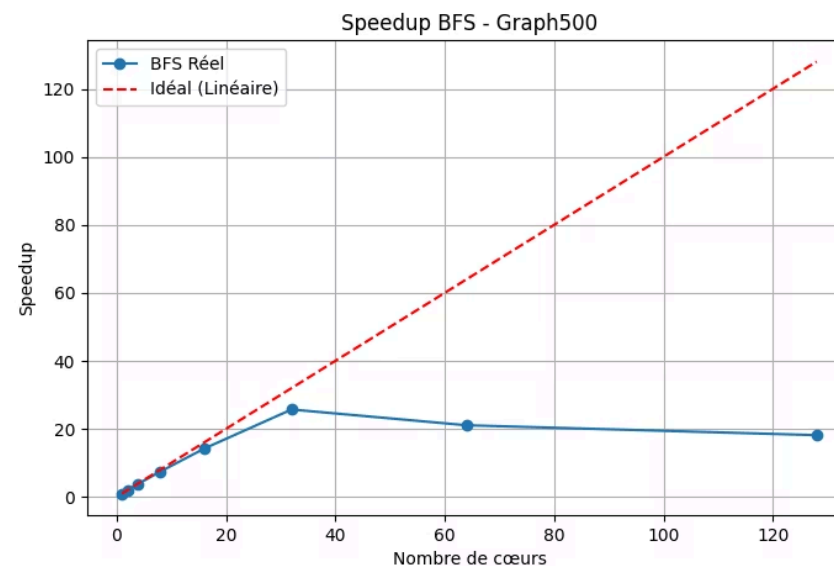
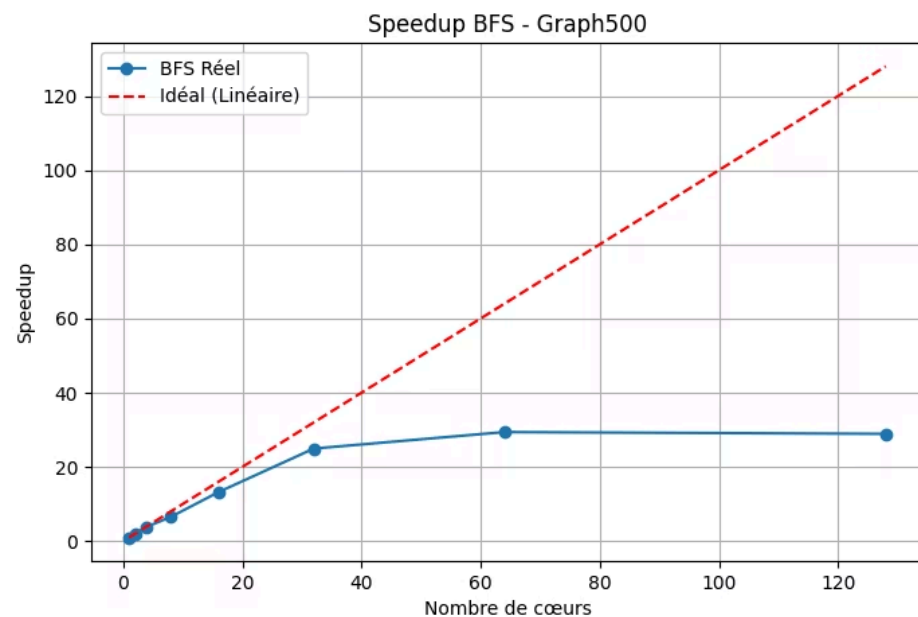
Optimisation algorithmique BFS

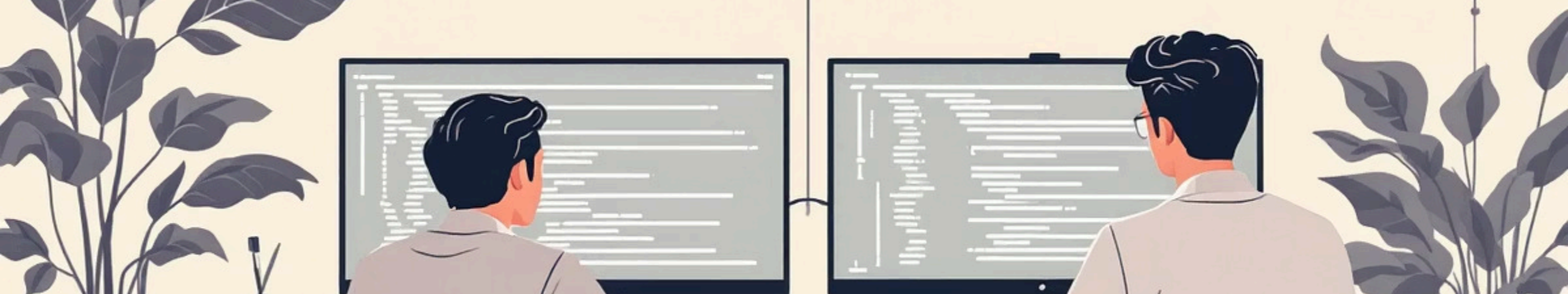
- - **Algorithme Direction-Optimized** (Beamer et al.)
 - **Deux modes d'exploration**
 - Top-Down (Push)** : Les parents activent les enfants (efficace si frontière fine).
 - Bottom-Up (Pull)** : Les enfants cherchent un parent (efficace si frontière large).
 - **Early Exit** : Arrêt immédiat dès qu'un parent est trouvé.
 - **Switching Adaptatif** : Basculement basé sur les seuils $\alpha=15$ et $\beta=24$.

Résultats Efficacité BFS



Résultats Speedup BFS





Optimisations Implémentées BFS

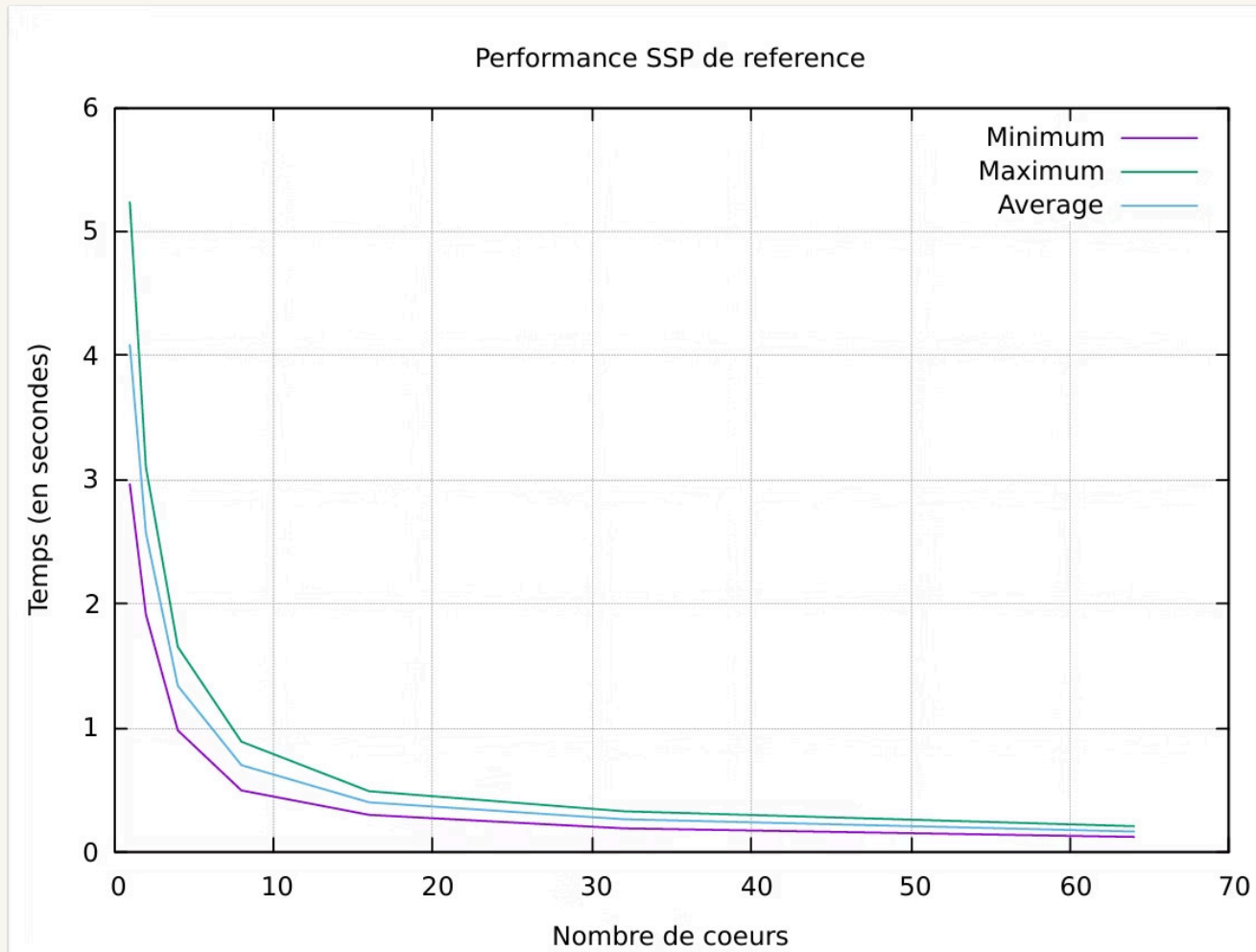
BFS Hybrid

Direction-Optimized : Top-Down ↔ Bottom-Up selon frontière.

Bas-niveau

plusieurs réductions MPI en un seul MPI_Allreduce, ce qui réduit la synchronisation globale et améliore la scalabilité.

Performance du SSSP (référence)



Temps maximaux, minimaux et moyens pour 1, 2, 4, 8, 16, 32 et 64 processus MPI, dans 1 serveur ROMEO. On obtient:

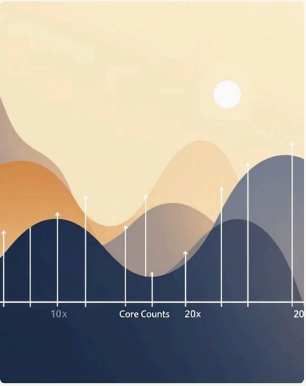
- Bonne scalabilité au début
- Stagnation au delà de 16 cœurs

L'implémentation de référence sépare le calcul en 3 phases.

Pistes d'optimisations SSSP

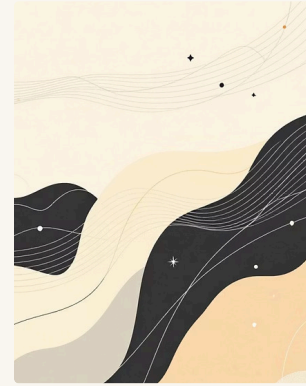
- Équilibrage de charge sur la frontière et le nombre processus MPI
- Relaxation dynamique
- parallélisation de la relaxation

Conclusion



Speedup

Max ~26x (32 cœurs); plateau puis dégradation au-delà (poids des communications).



Limites

Synchronisation MPI, loi d'Amdahl, déséquilibre de charge.

Solution:

- BFS: Stratégie hybride + optimisations bas niveau → amélioration notable (point optimal à 32 cœurs pour scale 20)
- SSSP: Equilibrage de charge + limitations des communications ...

Merci de votre
attention.

